

Projekt TARKUS-2024

Författare: Safiyo Mohamed, Intesar Mahamed.

Kursnamn: Datakommunikation 2

Kurskod: GDT2JN

Handledare: Thomas Kvist

Table of Contents

Inledning	3
INFRASTRUKTUR	3
VLAN	4
KOMMUNIKATIONSKRAV	4
User Stories för Nätverksdesign	5
Design baserat på User Stories	6
Topologi.....	7
Utrustning och IPv4 / IPv6 konfigurationer	9
VLAN Tabell	10
IPv4 Plan	10
IPv6 Plan	10
Säkerhetsåtgärder	12
Policy för SSH-inloggning (Router/Switch)	13
Switchport security Policy.....	14
policy för DHCP Router/Access Point.....	14
policy för EtherChannel	15
Policy för Spanning Tree Protokoll (STP)	16
policy för Router-on-a-Stick	17
policy för wifi-säkerhet	17
Test och verifikationsplan	19
Kommandon för enheterna	24
Reference:.....	54
Bilogor.....	56
.....	57

Inledning

I projektet syftar vi till att designa och implementera ett modernt nätverk för ett medelstort företag inom teknikutveckling. Företaget har 35 anställda som fördelade på tre huvudavdelningar Personalavdelning (PA), Utveckling och Management. Som företaget har specifika nätverksbehov som måste tillgodoses för att optimera behovet. Verksamheten nätverket kommer att använda sig av både trådbundna och trådlösa anslutningar, och implementera VLAN-segmentering för att hantera resurser och säkerhet.

- **Utvecklingsavdelningen** har 20 anställda och fokuserar på utveckling av produkter och tjänster.
- **PA-avdelningen** består av 5 anställda och hanterar företagets personal- och administrativa frågor.
- **Management** består av 10 anställda som ansvarar för IT, affärsutveckling, strategi och ledning.

Genom att vi använder user stories som en del av designprocessen kommer vi att säkerställa att nätverket inte bara uppfyller tekniska krav utan även adresserar användarnas behov. Där efter rapporten beskrivas nätverksinfrastruktur, kommunikationskrav, säkerhetsåtgärder samt en plan för hur vi kommer att uppfylla dessa krav.

INFRASTRUKTUR

Företagsstruktur bestående av ett huvudkontor där infrastrukturen består av:

- 1 Border-Router
- 3 Switchar
- 3 Interna Arbetsstationer
- 2 Bärbara datorer (trådlös anslutning) – eller mobiltelefoner
- 2 AccessPunkter
- 1 extern arbetsstation som utgör ”PC-Internet”

VLAN

- Totalt 5 VLAN inom företaget
 - o PA
 - Omfattar Arbetsstation1 + AP1 + Bärbar1
 - o Utveckling
 - Omfattar Arbetsstation2 + AP2 + Bärbar2
 - o Management
 - Omfattar Arbetsstation3 – ska kunna ansluta till samtliga switchar
 - o Black-Hole
 - o Native
- ROUTER-ON-A-STICK – teknik

KOMMUNIKATIONSKRAV

- Intern IPv4: Subnetta 10.9.8.0 /24
- Intern IPv6: Utgå från 2001:CAFE:2024:: /48
 - o Samtliga IPv6-adresser konfigureras MANUELLT!
 - o Link-Local adresser = FE80::xx
- Extern (internet) IPv4: 200.100.0.0 /28
- Extern IPv6: Utgå från 2003:1111:2222:3333::/64
- Bärbara datorerna undantagna, erhåller lämplig PRIVAT IPv4-adress från respektive AP
- 2 portars EtherChannel mellan switcharna
- Default Route konfigurerad på BorderRouter för access mot internet. Avser både IPv4 och IPv6.

SÄKERHETSRELATERADE KRAV

Generellt

- Robusta lösenord för alla typer av access, minst 10 tecken långa
 - SSH inloggning till alla nätverksenheter, använd SSH version2
- Switch
 - Implementera 'SWITCHPORT SECURITY' ENDAST på access-portar
 - o Max 3 MAC-adresser, violation = shutdown, sticky
 - Trunkar accepterar bara aktiva VLAN
 - Inkludera specifikt MANAGEMENT VLAN samt BLACK-HOLE VLAN

- Domännamn för SSH = ncb-lab.com
- Admin skapas i lokal databas
- VTY enbart SSH inloggning, SSH VER2, verifiering via lokal databas
- RSA nycklar = 1024 bitar
- Trunkprotokoll 802.1q
- EtherChannel protokoll = PAGP
- Rapid-Spanning Tree + Portfast + BPDU-Guard

Router

- Domännamn för SSH = ncb-lab.com
- Admin skapas i lokal databas
- VTY enbart SSH inloggning, SSH VER2, verifiering via lokal databas
- RSA nycklar = 1024 bitar
- VLAN-hantering = Router-on-a-stick
- DHCP för VLAN PA och UTVECKLING (endast IPv4 adresser)
- o Domäner = ccna-PA.net samt ccna-UTVECKLING.net
- o Använd 10 SISTA adresserna i respektive subnät

Wifi

- Högsta tänkbara säkerhet på respektive AP
- o SSID
- o WPA2-Personal + Passphrase + AES
- o Admin login
- Respektive AP erhåller IP-adress via DHCP (PA eller Utveckling) (WAN-sida av AP)
- Bärbara datorer erhåller IP-adress via DHCP från respektive AP (LAN-sida av AP)
- o Adresser ska vara hämtade från något av IANA reserverade privata adressområden (RFC 1918), inom klass A, B eller C – ni väljer själva.
- OBS! AccessPunkter och Bärbara Datorer ska INTE ha någon IPv6-adress

User Stories för Nätverksdesign

1. Personalavdelning (PA)

User Story: Som HR-ansvarig vill jag ha en säker och stabil anslutning för att kunna hantera personalinformation och kommunicera effektivt med andra avdelningar.

- **Acceptanskriterier:**
 - o Åtkomst till HR-system via säker VLAN.

- Trådlös anslutning för bärbara datorer.
- Möjlighet att enkelt dela information med Management.

2. Utvecklingsavdelning

User Story: Som utvecklare vill jag ha hög bandbredd för säker och stabil anslutning för att kunna hantera mitt jobb på ett effektivt sätt.

- **Acceptanskriterier:**
 - Säker och stabil anslutning till interna system och server
 - Stabil trådlös tillgång utan avbrott under arbete.

3. Management

User Story: Som medlem av företagsledningen vill jag ha snabb och säker tillgång till företagsdata.

- **Acceptanskriterier:**
 - Åtkomst till alla VLAN och resurser i nätverket.
 - Säkerhetsåtgärder som kryptering av känslig information.

4. IT-avdelning

User Story: Som nätverksadministratör vill jag kunna övervaka och hantera nätverket effektivt för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet.

- **Acceptanskriterier:**
 - Centraliserad övervakning av nätverkets prestanda.
 - Tillgång till loggar och rapporter för snabb probleminentifiering.
 - Implementering av rutiner för att hantera säkerhetsincidenter.

Design baserat på User Stories

1. **VLAN-segmentering:**
 - a. Skapa separata VLAN för varje avdelning för att isolera trafik och öka säkerheten.
 - b. Implementera ett Black-Hole VLAN för att hantera oönskad trafik.
2. **Trådlös Anslutning:**
 - a. Installera accesspunkter med stöd för WPA2-Personal för att säkerställa säker trådlös kommunikation.
 - b. Bärbara datorer ska få automatiska IP-adresser via DHCP.

3. Säkerhetsåtgärder:

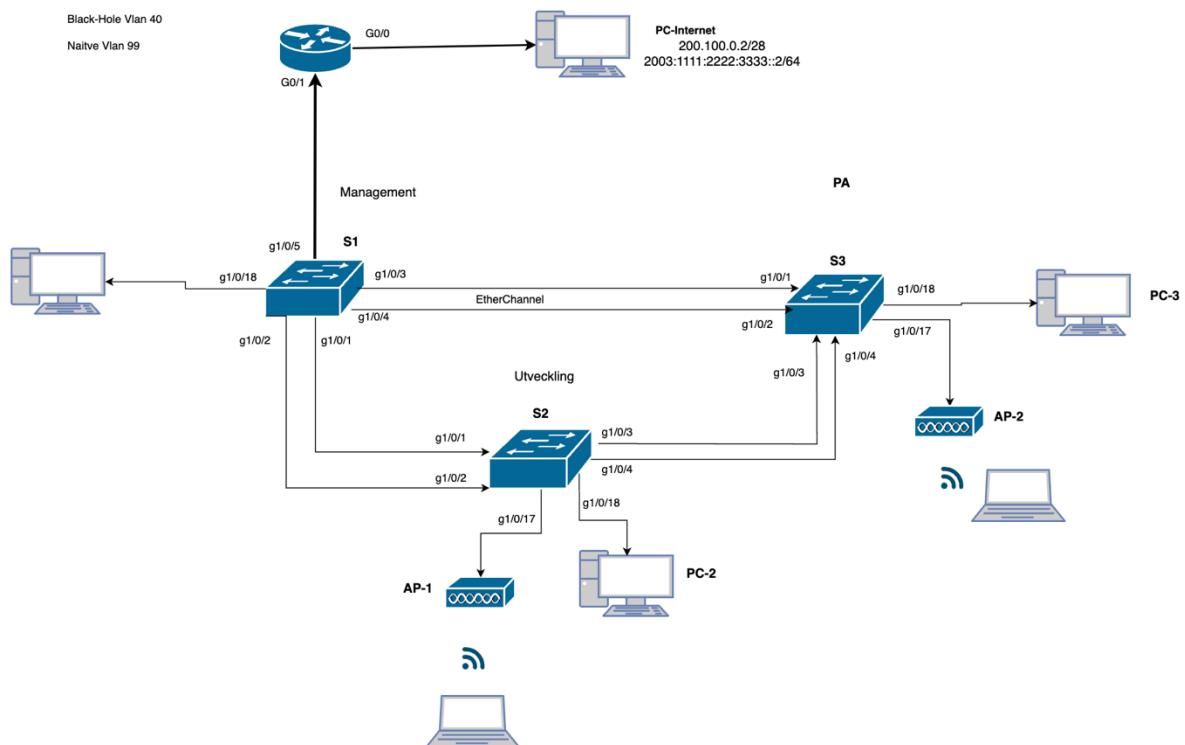
- a. Implementera robusta autentisering och åtkomstkontroller.
- b. Använda SSH för säker fjärråtkomst till nätverksenheter.

4. Övervakning och Underhåll:

- a. Använda nätverksövervakningsverktyg för att spåra prestanda och säkerhet.
- b. Skapa rutiner för regelbundet underhåll och uppdateringar av nätverksinfrastrukturen.

Topologi

Logisk topologi



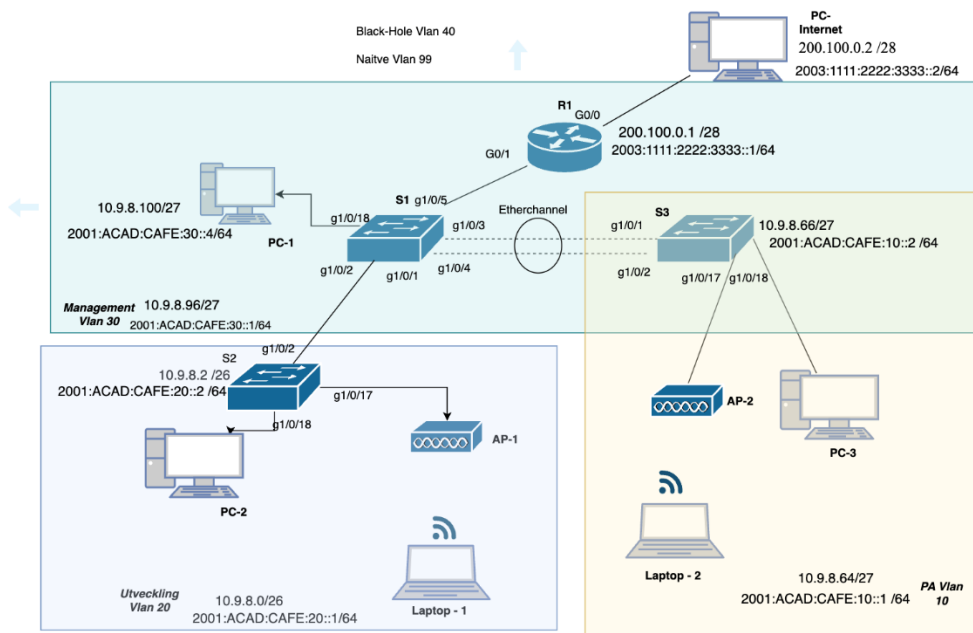


Bild: Logisk topologi

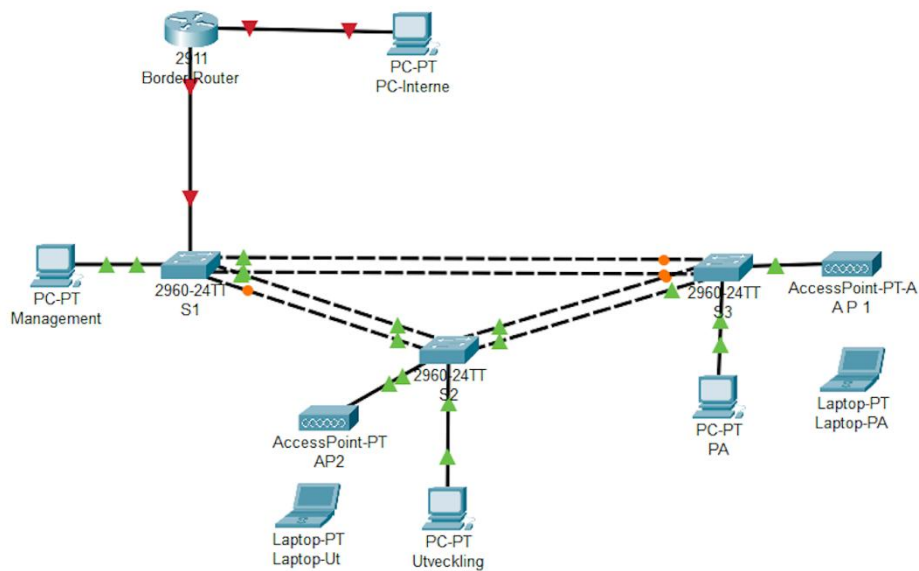


Bild: logisk topologi packet trecer

Fysisk topologi

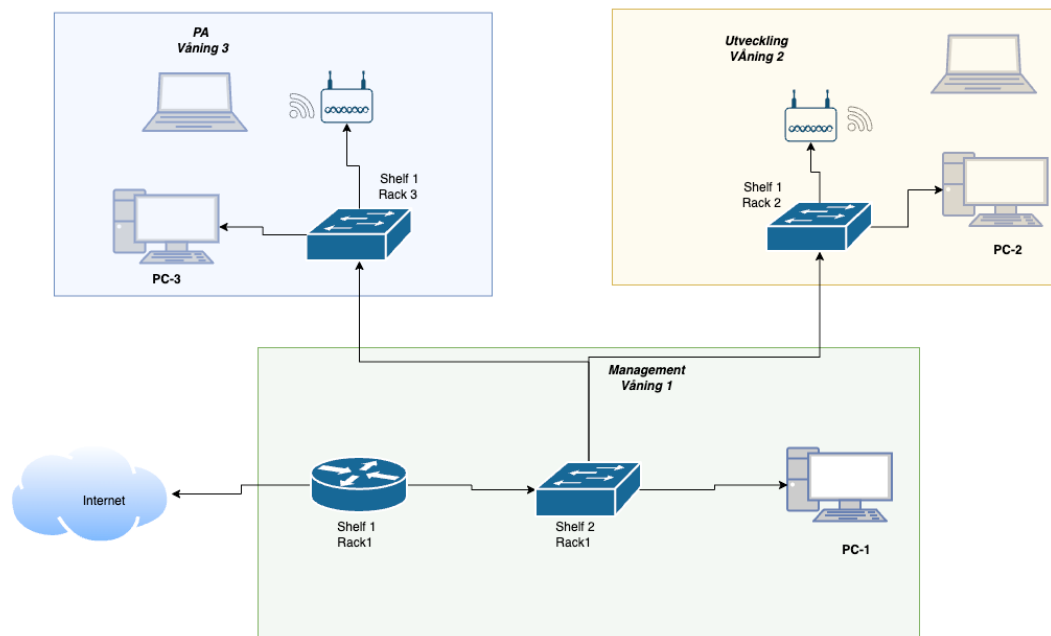


Bild: *Fysisk topologi*

Utrustning och IPv4 / IPv6 konfigurationer

Modellbeteckning

R1 Cisco IOS version 17.3.5

Divice	Model	Version
R1	Cisco4221	Cisco IOS version 17.3.5
S1	Cisco 1000	Cisco IOS version 15.2(7) E6
S2	Cisco1000	Cisco IOS version 15.2(7) E6
S3	Cisco1000	Cisco IOS version 15.2(7) E6

VLAN Tabell

VLAN	Beskrivning	VLANID
PA	Arbetsstation1, AP1, Bärbar1	Vlan 10
Utveckling	Arbetsstation2, AP2, Bärbar2	Vlan 20
Management	Arbetsstation3 (ansluter till switchar)	Vlan 30
Black-Hole1	Isolerat VLAN för oönskad trafik	Vlan 40
Native	Standard VLAN för trunkar	Vlan 99

IPv4 Plan

VLAN	IPv 4 adress	Nätmask	Default Gateway	Användbara IP-adresser
Utveckling Vlan 20	10.9.8.0/26	255.255.255.192	10.9.8.1	10.9.8.2 - 10.9.8.62
PA Vlan 10	10.9.8.64/27	255.255.255.224	10.9.8.65	10.9.8.66 - 10.9.8.94
Management Vlan 30	10.9.8.96/27	255.255.255.224	10.9.8.97	10.9.8.98 - 10.9.8.126
Black-Hole Vlan 40	N/A	N/A	N/A	N/A
Native Vlan 99	N/A	N/A	N/A	N/A

IPv6 Plan

VLAN	VLAN ID	IPv6	Gateway	Link-Local Adress
PA	10	2001:CAFE:2024:10::/64	2001:CAFE:2024:10::1/64	FE80::1
Utveckling	20	2001:CAFE:2024:20::/64	2001:CAFE:2024:20::1/64	FE80::2

Management	30	2001:CAFE:2024:30::/64	2001:CAFE:2024:30::1/64	FE80::3
------------	----	------------------------	-------------------------	---------

Device	Interface	IPv4-Address	Subnet Mask	Default Gateway	IPv6-adress	Default Gateway
R1	G0/0	200.100.0.1	255.255.255.240(/28)	200.100.0.1	2003:1111:2222:3333::1 /64	FE80::100
	G0/1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	G0/1.10	10.9.8.65	255 255 255 224(/27)		2001:CAFE:2024:10::1/64	FE80::1
	G0/1.20	10.9.8.1	255.255.255.192(/26)		2001:CAFE:2024:20::1/64	FE80::2
	G0/1.30	10.9.8.97	255 255 255 224(/27)		2001:CAFE:2024:30::1/64	FE80::3
	G0/1.99	N/A	N/A		2001:CAFE:2024:30::1/64 N/A	N/A
S1	Vlan 30	10.9.8.98	255.255.255.240 (/27)	10.9.8.97	2001:CAFE:2024:30::2/64	FE80::3
S2	Vlan 20	10.9.8.2	255.255.255.192 (/26)	10.9.8.1	2001:CAFE:2024:20::2/64	FE80::2
S3	Vlan 10	10.9.8.66	255.255.255.240 (/28)	10.9.8.64	2001:CAFE:2024:10::2/64	FE80::1
PC-1 Vlan 30	NIC	10.9.8.99	255.255.255.240 (/28)	10.9.8.97	2001:CAFE:2024:30::3/64	FE80::3
PC-2 Vlan 20	NIC	10.9.8. 3	255.255.255.240 (/28)	10.9.8.2	2001:CAFE:2024:20::3/64	FE80::2
PC-3 Vlan 10	NIC	10.9.8.67	255.255.255.240 (/26)	10.9.8.66	2001:CAFE:2024:10::3/64	FE80::1
PC-internet	NIC	200.100.0.2	255.255.255.240 (/28)	200.100.0.1	2003:1111:2222:3333:: 2 /64	FE80::100
AP1 Vlan 20	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	N/A	N/A
AP2	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	N/A	N/A

Vlan 10						
------------	--	--	--	--	--	--

Säkerhetsåtgärder

Lösenords policy:

Lösenordspolicyn syftar till att skydda våra enheter och system från obehörig åtkomst genom att kräva starka lösenord och säker inloggnings rutiner.

Vi kräver att lösenorden är minst 10 tecken långa och innehåller en kombination av stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken detta kan göra att det bli svårare att gissa lösenorden eller knäcka det med brute-force-attack metoden, och stärker därmed säkerheten.

Användaren har endast 3 felaktiga inloggningsförsök innan kontot låses tillfälligt. Detta förhindrar att någon obehörig kan pröva en mängd olika lösenord på kort tid. Efter 3 felaktiga inloggningsförsök så lås kontot i 10–15 minuter. Detta gör det svårare för en obehörig att fortsätta försöka få tillgång till kontot under en attack.

Om användaren glömmer sitt lösenord finns en säker återställningsprocedur. Användaren måste verifiera sin identitet, till exempel genom att få en återställningslänk via e-post. Detta garanterar att endast behöriga användare kan återställa lösenordet.

Lösenordskrav:

- Lösenordslängd: Minst 10 tecken.
- Teckenkombination: Minst en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken.
- **Misslyckade försök: Om en användare gör 3 misslyckade inloggningsförsök inom en period på 10 minuter, låses kontot tillfälligt.**
- Låsning: Kontot låses i 10–15 minuter efter 3 misslyckade inloggningar.
- Återställning: Säker procedur för återställning via e-postverifiering

Lösenordstabell

Enhet	Åtkomsttyp	Användarnamn	Lösenord	Kommentar
Router	Admin (SSH)	Admin	AdminP@ssw205!	Används för fjärrinloggning via SSH
Router	Encrypted privileged EXEC password	enable	ExecP@ssw0rd!	Aktiverar privilegierat läge
Router	Konsol (line con 0)		C0nsol3P@ss!	Fysisk konsolåtkomst
Switch	Admin (SSH)	Admin	SwitchP@ss12!	Används för fjärrinloggning via SSH
Switch	Encrypted privileged EXEC password	enable	EncryptedP@ssw0rd!	Aktiverar privilegierat läge
Switch	Konsol (line con 0)		C0nsol6S@fe!	Fysisk konsolåtkomst
PC	Lokal användare	user01	UserP@ssw0rd231!	Användarinloggning till PC
PC	Admin (Lokal PC)	Pc-admin	AdminPC@ccess244!	Lokalt administratörskonto

Policy för SSH-inloggning (Router/Switch)

- **Kryptering:** All fjärråtkomst via SSH ska vara konfigurerad med SSHv2 för att säkerställa stark kryptering.
- **Lokala användarkonton:** Minst ett administratörskonto ska konfigureras i den lokala databasen på enheten med stark autentisering (ex. användarnamn: admin, lösenord: AdminP@ssw205!).

- **Autentisering:** Användarnamn och lösenord för administratör ska lagras säkert och autentiseringen bör ske via en lokal användardatabas.

Switchport security Policy

port Security ska endast konfigureras på access-portar, vilket är portar som är anslutna till användare enheter. Varje access-port ska konfigureras för att tillåta maximalt 3 MAC-adresser. Detta begränsar antalet enheter som kan anslutas till porten samtidigt, och förhindrar att obehöriga enheter ansluter till switch portar.

Aktivera **sticky** MAC-adresser för att dynamiskt lära sig och spara MAC-adresser på porten. När en MAC-adress har lärts in, blir den statisk för framtida anslutningar, vilket ökar säkerheten. Om antalet tillåtna MAC-adresser överskrids, eller om en okänd MAC-adress ansluter, ska porten automatiskt stängas av (**shutdown**). När en port stängs ned efter en säkerhetsöverträdelse måste den återaktiveras manuellt.

policy för DHCP Router/Access Point

DHCP-tjänsten på routern kommer att tilldela IP-adresser till enheter anslutna till specifika VLAN. I detta nätverk används DHCP enbart för att tilldela IPv4-adresser. DHCP-servern på routern tilldelar IP-adresser till VLAN PA och VLAN Utveckling. Endast de sista 10 adresserna i varje subnät ska användas för DHCP-leasing. Routern ska exkludera de första och sista adresserna i varje subnät för att undvika konflikter med statiskt tilldelade enheter och nätverksadresser.

IPv4-baserad DHCP-tjänst

DHCP-servern på routern är inställd på att enbart tilldela IPv4-adresser och är begränsad till specifika VLAN, i vart projekt är **VLAN PA (VLAN 10)** och **VLAN Utveckling (VLAN 20)**.

Adressområde och exkludering av IP-adresser

- För att undvika konflikter med statiska IP-adresser exkluderas de första och sista IP-adresserna i varje subnät.
- Endast de sista tio adresserna i varje subnät är reserverade för DHCP-leasing, vilket håller det enkelt att spåra dynamiska adresser och skydda statiska enheter från överskrivning.

DHCP-konfiguration för VLAN 10 (PA)

- **IP-adressområde:** 10.9.8.64/27.
- **Standardrouter:** 10.9.8.65.
- **Domännamn:** ccna-PA.net.
- **Lease-tid:** 7 dagar.

- **Exkluderade adresser:** 10.9.8.1–10.9.8.52 och 10.9.8.84.

DHCP-konfiguration för VLAN 20 (Utveckling)

- **IP-adressområde:** 10.9.8.0/26.
- **Standardrouter:** 10.9.8.1.
- **Domännamn:** ccna-UTVECKLING.net.
- **Lease-tid:** 7 dagar.
- **Exkluderade adresser:** 10.9.8.64–10.9.8.84.

policy för EtherChannel

Syfte: Att förbättra nätverkets prestanda och redundans genom att aggregera flera fysiska länkar till en logisk länk med hjälp av EtherChannel. Detta ger både högre bandbredd och redundans vid länkfel.

På S1: Konfigurera EtherChannel med PAgP i "desirable"-läge på de fysiska gränssnitten som är kopplade till S3:

```
S1(config)# interface range g1/0/3-4
```

```
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
```

Port-Channel-inställningar och konfigurera trunk Link:

```
S1(config)# interface port-channel 1
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10, 20, 30
```

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

På S3: Konfigurera EtherChannel med PAgP i "auto"-läge på de fysiska gränssnitten som är kopplade till S1:

```
S3(config)# interface range g1/0/1-2
```

```
S3(config-if-range)# channel-group 1 mode auto
```

Port-Channel-inställningar och konfigurera trunk Link:

```
S3(config)# interface port-channel 1
```

```
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10, 20, 30
```

```
S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Konfigurationsdetaljer:

- **Mode:** S1 är inställd på "desirable" medan S3 är inställd på "auto". Detta gör att de två enheterna kan upprätta en PAgP EtherChannel dynamiskt.
- **Allowed VLANs:** Endast VLAN 10, 20 och 30 tillåts att passera genom trunk-länken, vilket hjälper till att segmentera och säkra nätverkstrafiken.
- **Native VLAN:** VLAN 99 är satt som native VLAN, vilket förhindrar VLAN mismatch och förbättrar säkerheten på trunklänken.

S1		g1/0/3	S3	Kopplad till S3
S1		g1/0/4	S3	Kopplad till S3
S3		g1/0/1	S1	Kopplad till S1
S3		g1/0/2	S1	Kopplad till S1

Policy för Spanning Tree Protokoll (STP)

Syftet med denna policy är att säkerställa att nätverket är stabilt, har redundans (backup-länkar) och är säkert från oönskade loopar. Genom att använda Rapid Per-VLAN Spanning Tree (Rapid PVST+) får varje VLAN en snabbare och mer flexibel hantering av trafikflöden. Policyn gäller för switcharna S1, S2 och S3.

Spanning Tree Protocol (STP) förhindrar nätverksloopar när flera länkar är kopplade för redundans. Rapid PVST+ är en förbättring av STP, vilket innebär snabbare återhämtning vid förändringar i nätverket och bättre kontroll över varje VLAN.

Policy-specifikationer:

1. Aktivera Rapid PVST+ på alla switchar

Rapid PVST+ ska aktiveras på alla switchar (S1, S2, S3) för att ge snabb återhämtning i varje VLAN om nätverket förändras, vilket minimerar driftstopp och ökar prestandan.

2. Root Bridge-konfiguration:

- **Primär Root Bridge (S1):** S1 ska vara primär root bridge för VLAN 30 för att få kontroll över trafikflödet och säkerställa stabilitet.
- **Sekundär Root Bridge (S3):** S3 ska vara sekundär root bridge för VLAN 10 som backup om S1 skulle gå ner.

3. PortFast och BPDU Guard på accessportar:

- PortFast aktiveras på alla accessportar som är kopplade till enheter, som PC-A, PC-B och PC-C. Detta gör att portarna snabbt går från blockerat till anslutet läge och är särskilt bra på portar kopplade till datorer.

- BPDU Guard aktiveras på samma portar för att skydda nätverket från oväntade BPDU-meddelanden, som kan komma om en dator kopplas till en annan switch. Detta skyddar mot oönskade förändringar i nätverket.

Konfiguration:

För S1:

- Aktivera Rapid PVST+ och konfigurera som primär root bridge för VLAN 30.
- Aktivera PortFast och BPDU Guard på gränssnitt anslutet till PC-A.

För S2:

- Aktivera Rapid PVST+.
- Aktivera PortFast och BPDU Guard på gränssnitt anslutet till PC-B.

För S3:

- Aktivera Rapid PVST+ och konfigurera som sekundär root bridge för VLAN 10.
- Aktivera PortFast och BPDU Guard på gränssnitt anslutet till PC-C.

policy för Router-on-a-Stick

Router-on-a-Stick-teknik möjliggöra hantering av flera VLAN på en router. Att använda subgränssnitt och dot1Q-kapsling har vi möjliggjort effektiv kommunikation mellan olika VLAN. Denna metod underlättar nätverksadministrationen och förbättrar resursanvändningen, vilket är särskilt viktigt i miljöer som kräver nätverkssegmentering för ökad säkerhet och effektivitet.

Router-on-a-Stick	G0/1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	G0/1.10	10.9.8.65	255 255 255 224(/27)		2001:CAFE:2024:10::1/64	FE80::1
	G0/1.20	10.9.8.1	255.255.255.192(/26)		2001:CAFE:2024:20::1/64	FE80::2
	G0/1.30	10.9.8.98	255 255 255 224(/27)		2001:CAFE:2024:30::1/64	FE80::3
	G0/1.99 Vlan Native	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

policy för wifi-säkerhet

WPA2-autentisering:

Alla trådlösa nätverk på företaget använder WPA2 som autentisering för att skydda åtkomsten.

AES-kryptering:

För att skydda informationen som skickas över nätverken använder vi AES (Advanced Encryption Standard), vilket är en stark krypteringsmetod.

Trådlösa nätverk:

VLAN	SSID	Säkerhet	Åtkomstmetod	Kryptering
PA-VLAN	Tarkus-PA	WPA2-autentisering	Passphrase	AES
Utvecklings-VLAN	Tarkus-UTv	WPA2-autentisering	Passphrase	AES

Säkerhetsstandard:

- Alla trådlösa nätverk använder samma säkerhetsstandard (WPA2 och AES) för att skydda mot säkerhetshot.
- Detta förhindrar obehörig åtkomst till känslig information genom stark kryptering och verifiering.

Admin-inloggning och IP-konfiguration:

VLAN	SSID	Lösenord	IP-adressklass
PA-VLAN	Tarkus-PA	Tarkus@PA2024	Klass A 10.9.8.84 -10.9.8.94
Utvecklings-VLAN	Tarkus-UTv	Tarkus@UTv2024	Klass A 10.9.8.52-10.9.8.62

Test och verifikationsplan

Testkategori	Testbeskrivning	Förväntat resultat	Faktiskt resultat	Kommentar
Vlan-kommunikation	Verifiera att VLAN-segmentering är aktiv men att alla enheter kan pinga varandra	Alla enheter ska kunna pinga varandra, oavsett VLAN	Har resultat i ping tabell	Vi kunde pinga kolla ping tabell samt bilagor.
Inter-Vlan-routing	Verifiera att VLAN Management kan kommunicera med alla switchar	Full tillgång via SSH	Har full tillgång via ssh	Det kunde vi logga in ssh.
DHCP	Verifiera att VLAN PA och Utveckling får rätt IP-adresser	Korrekta DHCP-leases	Access point fick rätt ip adresser	Det finns bilagor
Port security	Simulera MAC-adressöverskridning	Port shutdown		Vissar med port-security kommandos i use case
RSTP/BPDU-Guard	Aktivera och testa BPDU-Guard	BPDU-Guard inaktiverar portar vid oauktoriserad switch		Vissar med show spanning-tree kommandos i use case

Use Case 1: VLAN-kommunikation

Beskrivning:

Detta användningsfall syftar till att verifiera att VLAN-segmentering är aktiv och att alla enheter kan kommunicera med varandra oavsett vilket VLAN de tillhör.

Testmetod:

Genom att pinga enheter från olika VLAN kommer vi att kontrollera kommunikationen mellan dem.

From	Command	To	Expected Results
PC-1	ping	Default Gateway (10.9.8.97)	Ping successful.
PC-1	ping	S2 (10.9.8.2)	Ping successful.
PC-1	ping	S3 (10.9.8.66)	Ping successful.
PC-1	ping	PC-2 (10.9.8.3)	Ping successful.
PC-1	ping	PC-3 (10.9.8.67)	Ping successful.
PC-1	ping	Laptop1(DHCP)	Ping successful.
PC-2	ping	Default Gateway (10.9.8.2)	Ping successful.
PC-2	ping	PC-Internet (200.100.0.2)	Ping successful.
PC-3	ping	R1 G0/1 (200.100.0.1)	Ping successful.
PC-3	ping	Laptop1(DHCP)	Ping successful.
PC-Internet	ping	Default Gateway (10.9.8.2)	Ping successful.
PC-Internet	ping	PC-2 (10.9.8.3)	Ping successful.
Laptop1	ping	S3 (10.9.8.66)	Ping successful.
Laptop2	ping	S1 (10.9.8.98)	Ping successful.

Use Case 2: Inter-VLAN-routing för Management VLAN**Beskrivning:**

Detta användningsfall syftar till att säkerställa att VLAN Management kan kommunicera med alla switchar i nätverket.

Testmetod:

Testa SSH-åtkomst från VLAN Management till varje switch för att bekräfta kommunikationen.

Use Case 3: DHCP för VLAN PA och Utveckling**Beskrivning:**

Detta användningsfall syftar till att verifiera att VLAN PA och VLAN Utveckling får rätt IP-adresser genom DHCP.

Testmetod:

Kontrollera att DHCP-servern tilldelar korrekta IP-leases till enheter i VLAN PA och VLAN Utveckling.

Use Case 4: Port Security – Simulera MAC-adressöverskridning**Beskrivning:**

Detta användningsfall syftar till att testa port security-funktionaliteten genom att simulera MAC-adressöverskridning.

Testmetod: koppla en Pc utanför vår konfigurerade Vlans och tester port security med show port-security command.

show port-security**S1#show port-security**

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
-------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------

Gi1/0/18	3	2	1	Shutdown
----------	---	---	---	----------

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 2

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8190

S1#

S2#show port-security

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
-------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------

Gi1/0/17	3	3	0	Shutdown
Gi1/0/18	3	1	0	Shutdown

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 2

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8190

S2#

Use Case 5: RSTP/BPDU-Guard**Beskrivning:**

Detta användningsfall syftar till att aktivera och testa BPDU-Guard för att säkerställa nätverkets stabilitet och förhindra loopar.

Testmetod:

Se till att BPDU-Guard är aktiverat på de aktuella switchportarna där du vill testa skyddet.

Identifiera en port som kommer att fungera som testport och ställ in den för att tillåta portfast.

show spanning-tree

S1#show spanning-tree

S#show spanning-tree

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 28682

Address 5856.9fd9.7500

Cost 3

Port 456 (Port-channel1)

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)

Address 5856.9fe8.5380

Bridge ID Priority 28682 (priority 28672 sys-id-ext 10)

Address 5856.9fd9.7500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Gi1/0/1	Desg	FWD	4	128.1	P2p	
Gi1/0/2	Desg	FWD	4	128.2	P2p	
Gi1/0/5	Desg	FWD	4	128.5	P2p	
Gi1/0/3	Desg	FWD	4	128.3	P2p	
Gi1/0/4	Desg	FWD	4	128.4	P2p	
Gi1/0/17	Desg	FWD	4	128.17	P2p	Edge
Gi1/0/18	Desg	FWD	19	128.18	P2p	Edge
Po1	Root	Desg	FWD 3	128.456	P2p	

VLAN0020

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32788

Address 5856.9fd9.7500

Cost 3

Port 456 (Port-channel1)

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)

Address 5856.9fe8.53809fd9.7500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Gi1/0/3	Desg	FWD	4	128.3	P2p	
Gi1/0/4	Desg	FWD	4	128.4	P2p	
Po1	Desg	FWD	3	128.456	P2p	

VLAN0030

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24606

Address 5856.9fe8.5380

Cost 3

Port 456 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)

Address 5856.9fd9.7500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Gi1/0/1	Desg	FWD	4	128.1	P2p	
Gi1/0/2	Desg	FWD	4	128.2	P2p	
Gi1/0/5	Desg	FWD	4	128.5	P2p	
Gi1/0/3	Desg	FWD	4	128.3	P2p	
Gi1/0/4	Desg	FWD	4	128.4	P2p	
Po1	Root	FWD	3	128.456	P2p	

VLAN0030

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24606

Address 5856.9fe8.5380

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24606 (priority 24576 sys-id-ext 30)

Address 5856.9fe8.5380

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Gi1/0/1	Desg	FWD	4	128.1	P2p	
Gi1/0/2	Desg	FWD	4	128.2	P2p	
Gi1/0/5	Desg	FWD	4	128.5	P2p	
Po1	Desg	FWD	3	128.456	P2p	

S1#

Kommandon för enheterna

R1

R1#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 7293 bytes

!

! Last configuration change at 13:00:02 UTC Thu Oct 31 2024

```

!
version 17.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
! Call-home is enabled by Smart-Licensing.
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 9 $9$Sa/LME3Q7b/HE.$zzw.4bS4kEypqqB9wY56U1Yi3t1qrZ5rrredhtpGha6
!
no aaa new-model
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip domain name ncb-lab.com
ip dhcp excluded-address 10.9.8.1 10.9.8.52
ip dhcp excluded-address 10.9.8.64 10.9.8.84
!
ip dhcp pool VLAN10-PA
network 10.9.8.64 255.255.255.224
default-router 10.9.8.65
domain-name ccna-PA.net
!
ip dhcp pool VLAN20-UTVECKLING
network 10.9.8.0 255.255.255.192
default-router 10.9.8.1
domain-name ccna-UTVECKLING.net

```

```

!
!
!
login on-success log
!
!
!
!
!
!
!
subscriber templating
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
no device-tracking logging theft
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-357441726
  enrollment selfsigned
  subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-357441726
  revocation-check none
  rsakeypair TP-self-signed-357441726
!
crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint
  enrollment pkcs12
  revocation-check crl
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-357441726
  certificate self-signed 01
    3082032E 30820216 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
    30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
    69666963 6174652D 33353734 34313732 36301E17 0D323431 30323531 35313631
    305A170D 33343130 32353135 31363130 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
    532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3335 37343431

```

37323630 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030 82010A02
82010100 B3A8E914 4E0ABE7E A5B08C88 02337E5A E13396E2 32E7082C C26FC526
4704B5E7 40913C2E E9DE240B E9EC1CAF 6B7C6B79 604552E7 7AF94C26 BE831572
84926949 3A5086CF 97CA77DB 04B30EC6 571E21A2 7B86D61B 1C57BC66 259E59E6
9C738A02 404D767E 4EBEA201 F4E221DB 5BCFF0A7 C86251F3 83F55FB7
B712A1FF
60C93EE7 8A0515B6 8FF02226 78BF5049 6FEE6E1A A576C742 D5B0A2CA
1A2F59FF
17D4F473 D4F74B12 B1DA83A0 52CFC8C6 E5B94AF0 CAEC95D4 F2718DA0
A2F1DC09
F5364E90 ECA02067 AB4EB33D BB5D6230 688AA761 998F137A 88BC355C
A45270CC
CBB6C83C D3CC91E9 FF711DC8 B9DD68F6 D852F8D9 C67ECB9F 33A61BA4
2318C688
72198AE7 02030100 01A35330 51300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F
0603551D 23041830 16801442 839B76C9 B5E48907 081B20A2 86535C69 F44F8430
1D060355 1D0E0416 04144283 9B76C9B5 E4890708 1B20A286 535C69F4 4F84300D
06092A86 4886F70D 01010505 00038201 010041F2 60A6EBA3 C669EB24 0E3D441F
48C17872 12DD2C91 F6FCAED1 B6DB6560 74CFD5F1 00598F4F 6525C5CA
944CFB99
76A6D7E0 C541D307 210DDDA0 D72A70CA 98018BEF 4F86F755 FB18A575
6202279C
F9E6E793 52826C2C CAEFCCF4 712E6750 31BF2C83 ECD99D66 0C0D8160
40C50A8F
24B2F7D1 6E8259AE 9DD873CC DCA5DB85 901B2A2C 627FBC6E 7E90414B
17BE929B
8497E022 85AE699D 217A8833 E32D5EE3 A2262B00 E953FD19 4752D1D3 CF3483EB
A885E24D 445E3B1B 86FA3FD3 9DD551B8 40D6C053 C0E3F2D3 F219AF9F
A3CCF754
0DF6753C 26BE9F16 A1CE0A79 BBD4C112 7D244DC1 B9062ACE D84947F0
78D1B755
41354FF6 7D6C4BF4 0ACDD3F8 95D12A15 FFBB
quit
crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint
certificate ca 01
30820321 30820209 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0B050030
32310E30 0C060355 040A1305 43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363
6F204C69 63656E73 696E6720 526F6F74 20434130 1E170D31 33303533 30313934
3834375A 170D3338 30353330 31393438 34375A30 32310E30 0C060355 040A1305
43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363 6F204C69 63656E73 696E6720

526F6F74 20434130 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030
82010A02 82010100 A6BCBD96 131E05F7 145EA72C 2CD686E6 17222EA1 F1EFF64D
CBB4C798 212AA147 C655D8D7 9471380D 8711441E 1AAF071A 9CAE6388
8A38E520
1C394D78 462EF239 C659F715 B98C0A59 5BBB5CBD 0CFEBEA3 700A8BF7
D8F256EE
4AA4E80D DB6FD1C9 60B1FD18 FFC69C96 6FA68957 A2617DE7 104FDC5F
EA2956AC
7390A3EB 2B5436AD C847A2C5 DAB553EB 69A9A535 58E9F3E3 C0BD23CF
58BD7188
68E69491 20F320E7 948E71D7 AE3BCC84 F10684C7 4BC8E00F 539BA42B 42C68BB7
C7479096 B4CB2D62 EA2F505D C7B062A4 6811D95B E8250FC4 5D5D5FB8
8F27D191
C55F0D76 61F9A4CD 3D992327 A8BB03BD 4E6D7069 7CBADF8B DF5F4368
95135E44
DFC7C6CF 04DD7FD1 02030100 01A34230 40300E06 03551D0F 0101FF04 04030201
06300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604 1449DC85
4B3D31E5 1B3E6A17 606AF333 3D3B4C73 E8300D06 092A8648 86F70D01 010B0500
03820101 00507F24 D3932A66 86025D9F E838AE5C 6D4DF6B0 49631C78 240DA905
604EDCDE FF4FED2B 77FC460E CD636FDB DD44681E 3A5673AB 9093D3B1
6C9E3D8B
D98987BF E40CBD9E 1AECA0C2 2189BB5C 8FA85686 CD98B646 5575B146
8DFC66A8
467A3DF4 4D565700 6ADF0F0D CF835015 3C04FF7C 21E878AC 11BA9CD2
55A9232C
7CA7B7E6 C1AF74F6 152E99B7 B1FCF9BB E973DE7F 5BDDEB86 C71E3B49
1765308B
5FB0DA06 B92AFE7F 494E8A9E 07B85737 F3A58BE1 1A48A229 C37C1E69
39F08678
80DDCD16 D6BACECA EEBC7CF9 8428787B 35202CDC 60E4616A B623CDBD
230E3AFB
418616A9 4093E049 4D10AB75 27E86F73 932E35B5 8862FDAE 0275156F 719BB2F0
D697DF7F 28

quit

!

!

no license feature hseck9

license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2721LKSE

license boot level securityk9

memory free low-watermark processor 69214

```
!
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
!
username admin secret 9
$9$hVxNGl6RNB.F0U$Ay4vQG/0ne5nx8.CSd5LT7doRfm0jSkmUmc71gB1kkw
!
redundancy
mode none
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description Connection to Internet
ip address 200.100.0.1 255.255.255.240
negotiation auto
ipv6 address 2003:1111:2222:3333::1/64
ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/0/1
```

```

description Trunk link to S1
no ip address
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.10
description Default Gateway for VLAN10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.9.8.65 255.255.255.224
ipv6 address 2001:CAFE:2024:10::1/64
ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/0/1.20
description Default Gateway for VLAN20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.9.8.1 255.255.255.192
ipv6 address 2001:CAFE:2024:20::1/64
ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/0/1.30
description Default Gateway for VLAN30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.9.8.97 255.255.255.224
ipv6 address 2001:CAFE:2024:30::1/64
ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/0/1.99
encapsulation dot1Q 99 native
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.0
ip ssh version 2
!
!
!
ipv6 route ::/0 2003:1111:2222:3333::1
!
!
```

```

!
control-plane
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
line con 0
password 7 121A0C041104
login
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
call-home
! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com
! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact email
address to send SCH notifications.
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
profile "CiscoTAC-1"
active
destination transport-method http
!
!
!
!
!
!
end

```

R1#

S1

S1#show run

S1#show running-config

Building configuration...


```
Current configuration : 6922 bytes
!
! Last configuration change at 16:32:22 UTC Thu Oct 31 2024
!
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 9
$9$PhOq59YSp0Uo73$2ig71/x1D5yY9R64cgh/JpqiNmotd5oMnBu.lYeOIoU
!
username adminS1 secret 9
$9$ZxDj410vU90ZOks$vy1jpMJmGtQNT1DD9GdPX86Z6MsF91m3m8YohWuEyPQ
no aaa new-model
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name ncb-lab.com
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast edge bpduguard default
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 30 priority 24576
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 30
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
```

```

switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/8
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate

```

```
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
```

```

!
interface GigabitEthernet1/0/15
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport port-security maximum 3
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport port-security maximum 3
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport port-security maximum 3
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security
!
interface GigabitEthernet1/0/18
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport port-security maximum 3
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security mac-address sticky 0015.5d23.ac01
  switchport port-security mac-address sticky 00be.4399.fb47
  switchport port-security
  spanning-tree portfast edge
  spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/19

```

```

switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3

```

```
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
```

```
!  
interface Vlan30  
 ip address 10.9.8.98 255.255.255.224  
 ipv6 address FE80::3 link-local  
 ipv6 address 2001:CAFE:2024:30::2/64  
!  
 ip default-gateway 10.9.8.97  
 ip http server  
 ip http secure-server  
 ip ssh version 2  
!  
!  
!  
 banner motd ^C Authorized Users Only! ^C  
!  
 line con 0  
  password 7 13061E010803  
  login  
 line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
 line vty 5 15  
  login  
  transport input none  
!  
end
```

S1#\$

S2

S2#

Building configuration...

Current configuration : 5399 bytes

!

! Last configuration change at 16:36:26 UTC Thu Oct 31 2024

!

version 15.2


```

no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 9
$9$VHdmNL/CFZ5dep$uYRddYKxBSjai1oT.j2/dyQCahojmaUjdlhYYxRjOLI
!
username adminS2 secret 9
$9$ZMgQjsW AyVSkrrq$fNjzeOcHcN8kHNOfrGTUcDvz4TBfGmAAC4WwP7Ab6Xc
no aaa new-model
switch 1 provision c1000-24t-4g-1
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name ncb-lab.com
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast edge bpduguard default
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!

```

```
!  
!  
interface GigabitEthernet1/0/1  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 99  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet1/0/2  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 99  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet1/0/3  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 99  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet1/0/4  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 99  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet1/0/5  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/6  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/7  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky
```

```
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/8
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
```

```
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
```

```
--More--
```

```
*Oct 31 16:49:19.082: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet1/0/18, changed state to down
```

*Oct 31 16:49:20.082: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/18, changed sta

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport access vlan 40

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security maximum 3

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 40

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security maximum 3

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 40

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security maximum 3

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/23

switchport access vlan 40

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security maximum 3

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security

shutdown

```

!
interface GigabitEthernet1/0/24
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport port-security maximum 3
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
interface Vlan20
  ip address 10.9.8.2 255.255.255.192

```

```
ipv6 address FE80::2 link-local
ipv6 address 2001:CAFE:2024:20::2/64
!
ip default-gateway 10.9.8.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
line con 0
password 7 121A0C041104
login
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
transport input none
!
end
```

S3#

```
S3 S3#show running-config
Building configuration...
```

```
Current configuration : 6762 bytes
!
! Last configuration change at 16:30:03 UTC Thu Oct 31 2024
!
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S3
```

```

!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 9
$9$3wgpHS0WLB30I3$ewMfyhaqBAr771HVWrDO3LOnGjFd2ffE8qaIT7gGyUY
!
username adminS3 secret 9
$9$RkCBYmNHPacSL$PQHWa6pz8STIAUN.aPosgY1eADGN2iOQNtO7bLFK.R6
no aaa new-model
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name ncb-lab.com
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast edge bpduguard default
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10 priority 28672
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99

```



```

switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode auto
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode auto
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 40
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 99
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown

```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/7  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/8  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/9  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/10  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/11  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access
```

```
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
```

```

shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky

```

```

switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25

```

```
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan10
ip address 10.9.8.66 255.255.255.224
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:CAFE:2024:10::2/64
!
ip default-gateway 10.9.8.65
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only!
```

```
banner motd ^C
!  
line con 0  
password 7 104D000A0618  
login  
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh  
line vty 5 15  
login  
transport input none  
!
```

Reference:

Chapter: Configuring Security with Passwords, Privileges, and Logins
Updated: November 29, 2012

[User Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 15MT - Configuring Security with Passwords, Privileges, and Logins \[Support\] - Cisco](#)

Chapter: Configuring the Cisco IOS DHCP Server Updated:

December 21, 2011

[IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4 -](#)

[Configuring the Cisco IOS DHCP Server \[Support\] - Cisco](#)

[Cisco \(2012\). User security Configuration Guide: User Security](#)

[Configuration Guide, Cisco IOS Release 15MT - Configuring Security with](#)

[Passwords, Privileges, and Logins \[Support\] - Cisco](#) Hämtades den 24-okt-

2024

Empson, S. (2019). *CCNA 200-301 portable command guide*. Cisco Press.

How to Build Small Company Network Using Cisco Packet Tracer May 6, 2024

<https://medium.com/@saniabuh/how-to-build-small-company-network-using-cisco-packet-tracer-ee69388530cf>

Inter-VLAN Routing Jul 29, 2020.

<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089357&seqNum=5>

Nätverkstopologier hämtat: 10 okt 2024

<https://natverksteknologier.diginto.se/datalankskikt/natverkstopologier/>

Using Cisco Router as a DHCP Server

[Configuring DHCP on a Cisco Router - Step-by-Step - learncisco.net](#)

Bilogor

Labtop1

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4391]  
(c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.  
  
C:\Users\safiy>ping 10.9.8.66  
  
Pinging 10.9.8.66 with 32 bytes of data:  
Reply from 10.9.8.66: bytes=32 time=4ms TTL=253  
Reply from 10.9.8.66: bytes=32 time=7ms TTL=253  
Reply from 10.9.8.66: bytes=32 time=10ms TTL=253  
Reply from 10.9.8.66: bytes=32 time=4ms TTL=253  
  
Ping statistics for 10.9.8.66:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 6ms
```

```

C:\Users\safiy>ping 10.9.8.98

Pinging 10.9.8.98 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=11ms TTL=253

Ping statistics for 10.9.8.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

C:\Users\safiy>ping 10.9.8.98

Pinging 10.9.8.98 with 32 bytes of data:
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=7ms TTL=253
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=3ms TTL=253
Reply from 10.9.8.98: bytes=32 time=16ms TTL=253

```

PC3

```

Ping statistics for 10.9.8.54:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\h22safmo.DU.000>ping 192.168.1.102

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=60ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=63ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=69ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=75ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 60ms, Maximum = 75ms, Average = 66ms

C:\Users\h22safmo.DU.000>

```

PC-internet

C:\ Select Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Student>ping 10.9.8.2

Pinging 10.9.8.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 10.9.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Student>ping 10.9.8.2

Pinging 10.9.8.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.9.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 10.9.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

```
C:\Users\Student>ping 10.9.8.3

Pinging 10.9.8.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.9.8.3: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.9.8.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.9.8.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.9.8.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.9.8.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Student>ping 10.9.8.99

Pinging 10.9.8.99 with 32 bytes of data:
Reply from 10.9.8.99: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.9.8.99: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.9.8.99: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.9.8.99: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.9.8.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Student>ping 10.9.8.66
```

```

ping statistics for 10.9.8.67:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Student>ping 10.9.8.67

Pinging 10.9.8.67 with 32 bytes of data:
Reply from 10.9.8.67: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.9.8.67: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.9.8.67: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.9.8.67: bytes=32 time=2ms TTL=127

ping statistics for 10.9.8.67:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Student>_

```

Access Point 1

LINKSYS[®] by Cisco

Version på inbyggd programvara: v4.30.15

Bredbandsrouter trådlös-G

WRT54GL

Status

Inställning

Trådlös

Säkerhet

Åtkomst-begränsningar

Tillämpningar & Spel

Administration

Status

Router

Lokalt nätverk

Trådlös

Routerinformation

Version på inbyggd programvara: 4.30.15 build 2, Dec. 8, 2010

Aktuell tid: Ej tillgänglig

MAC-adress: 68:7F:74:10:56:2D

Routernamn: WRT54GL

Värddamn: ccna-UTVECKLING.net

Internet

Konfigurationstyp

Inloggningstyp: Automatisk konfiguration - DHCP

IP-adress: 10.9.8.54

Nätmask: 255.255.255.192

Standard-gateway: 10.9.8.1

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

MTU: 1500

DHCP-frigöring

DHCP-förnya

Version på inbyggd programvara. Detta är routerns nuvarande inbyggda programvara.

Aktuell tid. Här visas tiden som du ställer in i fliken Inställning.

MAC-adress. Detta är routerns MAC-adress som den visas för din Internetleverantör.

Routernamn. Detta är det specifika namn för routern som du ställer in i fliken Inställning. Mera...

Konfigurationstyp. Här visas den information som krävs av din Internetleverantör för anslutning till Internet. Denna information skrevs in i fliken Inställning. Du kan Ansluta eller Koppla från din anslutning här genom att klicka på knappen. Mera...

UPDATES

CISCO

Uppdatera

Access Point 2

MAC Address: 00:23:69:33:8F:C6
 Mode: Mixed
 SSID: Tarkus-PA
 DHCP Server: Enabled
 Channel: 6
 Encryption Function: Enabled

Refresh

NKSYS[®] by Cisco
Firmware Version: v4.30.15

Wireless-G Broadband Router
WRT54GL

Status

Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status

Router
| Local Network
| Wireless

Router Information

Firmware Version:	4.30.15 build 2, Dec. 8, 2010
Current Time:	Not Available
MAC Address:	00:23:69:33:8F:C5
Router Name:	WRT54GL
Host Name:	
Domain Name:	ccna-PA.net

Login Type:	Automatic Configuration - DHCP
IP Address:	10.9.8.86
Subnet Mask:	255.255.255.224
Default Gateway:	10.9.8.65
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
MTU:	1500

DHCP Release

DHCP Renew

Internet

Configuration Type

Firmware Version. This is the Router's current firmware.

Current Time. This shows the time, as you set on the Setup Tab.

MAC Address. This is the Router's MAC Address, as seen by your ISP.

Router Name. This is the specific name for the Router, which you set on the Setup Tab. [More...](#)

Configuration Type. This shows the information required by your ISP for connection to the Internet. This information was entered on the Setup Tab. You can **Connect** or **Disconnect** your connection here by clicking on that button. [More...](#)

Cisco

Refresh

DEL 1: Spanning Tree Protocol (STP) – redundans och loopphantering

Förberedelse:

- Ha minst tre switchar kopplade med flera länkar mellan sig (t.ex. S1 <--> S2 <--> S3 <--> S1).

- STP ska vara aktiverat (är oftast det som standard).

Teststeg för Spanning Tree:

1. Koppla in extra redundanta länkar (så att det finns loop-möjlighet).

Ex: S1 till S2 med två kablar.

2. Kör kommandot:

show spanning-tree

Kontrollera:

- Vilken switch är Root Bridge?
 - Vilka portar är i Forwarding?
 - Vilka portar är i Blocking? (STP har blockerat en för att undvika loop)
3. Dra ur en kabel som inte är i blocking state.
- Kör show spanning-tree igen för att se hur STP ändrar läget.

DEL 2: EtherChannel – redundans med portgrupp

Förberedelse:

- Två switchar (t.ex. S1 och S2).
- Minst två kablar mellan dem.
- Skapa en EtherChannel (t.ex. med LACP eller PAgP eller statiskt).

Teststeg för EtherChannel:

1. Kontrollera status:

show etherchannel summary

Kontrollera:

- Att portarna är i grupp (Po1, P för aktiv port).
- Exempel: Fa0/1(P) Fa0/2(P)